

# User Manual & Panduan Penggunaan Sistem

Sistem Informasi Audit Internal Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) Minerba Berdasarkan Kepdirjen ESDM No. 185.K/37.04/DJB/2019

NAMA SISTEM APLIKASI

**SMKP Minerba Internal Audit System**

STANDAR ACUAN REGULASI

**Kepdirjen ESDM 185.K (Form TT-MGT-FRS-026B)**

SASARAN PENGGUNA

**Lead Auditor SMKP & Auditee / PIC Area Kerja**

KLASIFIKASI DOKUMEN

**Buku Panduan Pengguna (User Manual v2.1)**

# Daftar Isi & Pendahuluan

## Daftar Isi Dokumen

| Bab   | Topik Pembahasan                                                            | Halaman       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| BAB 1 | Pendahuluan, Sasaran Pengguna & Matriks Hak Akses Peran                     | Halaman 3     |
| BAB 2 | Persyaratan Sistem, Akses Login & Navigasi Antarmuka                        | Halaman 3     |
| BAB 3 | Panduan Lengkap Lead Auditor (Audit Sesi, Matriks 7 Elemen, & Rekapitulasi) | Halaman 4 - 5 |
| BAB 4 | Panduan Pengguna Auditee / PIC Area Kerja (Dashboard & Akses Sesi Area)     | Halaman 6     |
| BAB 5 | Modul Tindak Lanjut PICA (Problem Identification & Corrective Action)       | Halaman 6     |
| BAB 6 | Pelaporan & Ekspor Format Resmi ESDM (PDF Cetak & Excel TT-MGT-FRS-026B)    | Halaman 7     |
| BAB 7 | Pengelolaan Master Data, User Management, & Audit Logs (Khusus Admin)       | Halaman 8     |
| BAB 8 | Tanya Jawab (FAQ), Panduan Troubleshooting, & Lembar Bantuan                | Halaman 9     |

## Glosarium & Istilah Penting

### SMKP Minerba

Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara yang wajib diterapkan berdasarkan Kepdirjen ESDM 185.K.

### PICA

*Problem Identification and Corrective Action*: Modul pencatatan akar masalah, tindakan koreksi, dan pencegahan ketidaksesuaian.

### Kriteria N/A (Not Applicable)

Kriteria penilaian yang tidak relevan dengan area audit dan dikecualikan dari pembagi perhitungan persentase elemen.

### Format TT-MGT-FRS-026B

Format baku lembar kerja audit dan matriks penilaian resmi yang diakui dalam pelaporan keselamatan pertambangan.

**Tujuan Panduan:** Dokumen ini disusun untuk memandu seluruh pengguna dalam menjalankan proses audit keselamatan pertambangan secara cepat, terstruktur, akurat, dan sesuai dengan tata kelola regulasi ESDM.

# BAB 1: Pendahuluan & Hak Akses

## 1.1 Matriks Pembagian Peran Pengguna (Role Matrix)

Aplikasi mengimplementasikan pemisahan hak akses berbasis peran (\*Role-Based Access Control\*) untuk menjamin objektivitas evaluasi dan perlindungan data:

| Peran Akun                                                       | Tanggung Jawab Utama                                                                                                                                                    | Akses Menu Sistem                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auditor Internal SMKP</b><br>(Lead Auditor / Admin)           | Merencanakan sesi audit, mengisi skor matriks kriteria 7 elemen, menentukan klasifikasi temuan, memfinalisasi sesi, mengelola master data, dan verifikasi akhir PICA.   | <b>AKSES PENUH (FULL CONTROL)</b><br>Dashboard, Kelola Sesi, Monitoring, Otoritas PICA, Master Data, Kelola User, Log Aktivitas. |
| <b>Auditor Internal Perusahaan</b><br>(Auditee / PIC Area Kerja) | Melihat rekapitulasi audit area kerjanya sendiri (*read-only*), menganalisis temuan ketidaksesuaian, mengisi akar masalah, dan mengunggah dokumen bukti perbaikan PICA. | <b>AKSES TERISOLASI (SCOPED)</b><br>Dashboard Area, Sesi Audit Area Saya, Tindak Lanjut PICA Area.                               |

# BAB 2: Akses Awal & Navigasi

## 2.1 Cara Login ke Dalam Sistem

1

### Buka Browser & Akses Alamat URL

Gunakan Google Chrome, Microsoft Edge, atau Mozilla Firefox versi terbaru. Akses alamat web audit SMKP yang diberikan oleh Administrator.

2

### Masukkan Kredensial Akun

Ketik **Username** dan **Password** Anda. Centang opsi *Ingat Saya* jika menggunakan komputer kerja pribadi.

3

### Klik Tombol "Masuk ke Sistem"

Sistem akan mengotentikasi akun dan mengarahkan Anda ke Dashboard sesuai peran (Admin atau Auditee).

### [TAMPILAN ANTARMUKA: HALAMAN LOGIN SISTEM]

Form Login dengan Username, Password, Tombol Masuk, dan Proteksi Rate-Limiting Anti-Brute Force

## 2.2 Navigasi Sidebar & Header

Menu utama terletak di sebelah kiri (\*Sidebar Dark Slate\*). Untuk perangkat tablet/ponsel, menu dapat dibuka melalui tombol ikon garis tiga di pojok kiri atas. Tombol **Keluar / Logout** tersedia di bagian bawah sidebar.

# BAB 3: Panduan Lead Auditor SMKP (Bagian 1)

## 3.1 Membuat Sesi Audit Baru (New Session)

Lead Auditor berwenang membuat jadwal evaluasi audit internal untuk perusahaan mitra, kontraktor, maupun departemen internal:

- 1

**Buka Menu "Kelola Sesi Audit" • Klik "+ Buat Sesi Baru"**  
Akses menu di sidebar lalu tekan tombol merah di sudut kanan atas halaman.
- 2

**Lengkapi Informasi Sesi Audit**  
Pilih **Perusahaan** atau **Departemen**, tentukan **Area Kerja Audit** (misal: *Pit West, Workshop Hauling*), serta tanggal mulai dan tanggal selesai audit.
- 3

**Simpan & Inisialisasi Matriks**  
Klik tombol **"Buat & Mulai Penilaian"**. Sistem otomatis menyalin seluruh kriteria aktif 7 Elemen SMKP ke dalam sesi tersebut.

[TAMPILAN ANTARMUKA: FORM PEMBUATAN SESI AUDIT BARU]

Input Dropdown Perusahaan, Departemen, Rentang Tanggal Pelaksanaan, dan Tombol Inisialisasi

## 3.2 Mengisi Matriks Penilaian 7 Elemen SMKP

Halaman matriks penilaian tersusun dalam format akordeon interaktif per elemen (Elemen I s/d VII):

| Komponen Matriks             | Petunjuk Pengisian & Mekanisme Kerja                                                                                                                                                               | Ketentuan Nilai                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rubrik Pedoman Skor          | Klik ikon info untuk melihat panduan kualitatif pemenuhan standar kriteria (Skor 0 = Belum ada, 1 = Ada draft, 2 = Diterapkan sebagian, 3 = Diterapkan konsisten, 4 = Sangat baik/terdokumentasi). | Nilai 0 s/d 4 (atau nilai maksimal kriteria) |
| Input Nilai Kriteria         | Ketikkan skor hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen bukti.                                                                                                                               | Angka bulat ≤ Max Score                      |
| Centang N/A (Not Applicable) | Centang jika kriteria tidak relevan di area audit tersebut (misal: peledakan di area perkantoran). Skor otomatis menjadi 0 dan dikeluarkan dari pembagi persentase.                                | Mengurangi total bobot maksimal elemen       |
| Catatan Auditor & Lampiran   | Tulis temuan faktual lapangan. Klik <i>Unggah Berkas</i> untuk melampirkan foto temuan atau dokumen pendukung (PDF/JPG/PNG, maks. 5MB).                                                            | Maksimal 5 berkas per kriteria               |

**Pemberitahuan Otomatis PICA:** Setiap kriteria yang bernilai kurang dari nilai maksimal (dan tidak dicentang N/A) akan otomatis terdaftar sebagai temuan di modul PICA setelah form matriks disimpan.

# BAB 3: Panduan Lead Auditor SMKP (Bagian 2)

## 3.3 Rekapitulasi Skor & Klasifikasi Temuan Otomatis

Setelah mengisi matriks, Lead Auditor dapat membuka halaman **Rekapitulasi Nilai** untuk menganalisis hasil evaluasi:

 **Radar Chart & Persentase Bobot**

Menampilkan grafik jaringan laba-laba visualisasi tingkat kepatuhan per elemen I s/d VII dibandingkan target standar 100%.

 **Skor Akhir Pencapaian SMKP**

Dihitung otomatis dengan formula baku:  
$$\left( \frac{\text{Total Nilai Diperoleh}}{\text{Total Nilai Maksimum Riil}} \right) \times 100\%$$

### Memahami Logika Klasifikasi Temuan Sistem (Kritikal / Mayor / Minor)

Sistem secara otomatis mengklasifikasikan temuan ketidaksesuaian berdasarkan aturan Kepdirjen ESDM 185.K:

| Kategori Temuan  | Kriteria Penentuan Otomatis                                                                               | Tindakan Wajib                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| KRITIKAL         | Ditetapkan manual oleh Lead Auditor pada kondisi darurat/bahaya fatal langsung terhadap keselamatan jiwa. | Wajib mengisi <b>Justifikasi Kategori</b> secara rinci.                |
| MAYOR (JALUR #1) | Pencapaian total skor pada suatu <b>Sub-Elemen</b> < 50% dari total nilai maksimal sub-elemen tersebut.   | Otomatis ditetapkan sistem untuk seluruh temuan di sub-elemen terkait. |
| MAYOR (JALUR #2) | Kriteria kunci/mandatori SMKP yang tidak dipenuhi (misal: ketiadaan izin K3 atau SOP kritis).             | Ditetapkan sistem atau konfirmasi Lead Auditor.                        |
| MINOR            | Ketidaksesuaian kriteria di mana pencapaian sub-elemen $\geq 50\%$ .                                      | Tindak lanjut perbaikan administratif dan operasional berkala.         |

## 3.4 Prosedur Finalisasi Sesi Audit (Penguncian Data)

**1 Tinjau Ulang Rekapitulasi & Daftar Temuan**

Pastikan seluruh 7 elemen telah terisi lengkap dan catatan audit sudah jelas.

**2 Klik Tombol Hijau "Finalisasi Sesi Audit"**

Sistem akan memvalidasi ulang skor akhir dan mengunci status sesi menjadi **Selesai (Read-Only)**.

**Penting:** Sesi yang sudah difinalisasi tidak dapat diedit kembali nilainya untuk mencegah manipulasi data. Seluruh rekaman tersimpan permanen dalam *Audit Log*.

# BAB 4 & 5: Auditee & Tindak Lanjut PICA

## 4.1 Panduan Auditee (PIC Area Kerja)

Pengguna dengan peran **Auditor Internal Perusahaan (Auditee)** memiliki hak akses terisolasi untuk memantau area kerjanya:

- **Dashboard Area:** Memantau nilai rata-rata kepatuhan SMKP area dan status penyelesaian PICA.
- **Sesi Audit Area Saya:** Membuka laporan rekapitulasi audit dan mencetak lembar hasil evaluasi.

# BAB 5: Siklus Alur Kerja PICA

Modul PICA (\*Problem Identification and Corrective Action\*) menjembatani perbaikan antara temuan Lead Auditor dan realisasi perbaikan oleh Auditee:

[DIAGRAM ALUR SIKLUS PICA]

TEMUAN AUDIT (Status: OPEN) → RESPON AUDITEE (Status: IN PROGRESS) → VERIFIKASI LEAD AUDITOR (Status: CLOSED)

## 5.1 Langkah Auditee Mengisi Tindakan Perbaikan

- 1 Buka Menu "Tindak Lanjut PICA" • Pilih Temuan • Klik "Tindak Lanjut"**  
Daftar temuan ketidaksesuaian di area kerja Anda akan ditampilkan beserta deskripsi temuan auditor.
- 2 Lengkapi 3 Pilar Tindakan Perbaikan**
  - **Akar Masalah:** Analisis penyebab utama ketidaksesuaian.
  - **Tindakan Koreksi:** Langkah langsung mengatasi temuan fisik/administratif.
  - **Tindakan Pencegahan:** Solusi sistemik agar temuan tidak terulang di masa depan.
- 3 Unggah Bukti Perbaikan • Klik "Simpan Perubahan"**  
Unggah berkas bukti (foto perbaikan, revisi SOP, memo internal). Status otomatis berubah menjadi **In Progress**.

## 5.2 Langkah Lead Auditor Memverifikasi & Menutup PICA

Lead Auditor membuka menu **"Otoritas & Oversight PICA"**, memeriksa bukti unggahan Auditee, menetapkan **Tenggat Waktu**, menuliskan **Catatan Verifikasi Auditor**, lalu memilih status **Closed**.

# BAB 6: Pelaporan & Ekspor Format Resmi ESDM

## 6.1 Mencetak Laporan Lengkap (Format PDF / Print)

Laporan cetak resmi dirancang sesuai tata letak pelaporan evaluasi Kepdirjen ESDM 185.K/37.04/DJB/2019:

- 1

**Buka Rekap Sesi Audit Terkait**  
Dapat diakses melalui menu *Kelola Sesi Audit* (Admin) atau *Sesi Audit Area Saya* (Auditee).
- 2

**Klik Tombol Hitam "Cetak Laporan (PDF)"**  
Sistem akan membuka tab baru berisi lembar laporan terformat rapi siap cetak atau disimpan sebagai file PDF.
- 3

**Komponen Lembar Cetak**  
Mencakup: Header Perusahaan, Ringkasan Nilai 7 Elemen, Daftar Temuan PICA, dan Kotak Pengesahan Tanda Tangan Auditor & KTT / Manajemen Area.

## 6.2 Mengekspor File Microsoft Excel Resmi (TT-MGT-FRS-026B)

Untuk keperluan arsip digital dan analisis data lanjutan, sistem menyediakan fitur ekspor Excel satu-klik:

**Nomor Register Baku:** Berkas Excel yang diunduh secara otomatis memiliki format penamaan resmi:  
TT-MGT-FRS-026B\_Audit\_SMKP\_[Nama\_Area]\_[Tanggal\_Audit].xlsx.

### Struktur Lembar Kerja (Worksheet) di Dalam File Excel:

| Nama Lembar (Sheet)            | Isi & Format Informasi                                                                                              | Penggunaan Bisnis                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Sheet 1: Rekapitulasi SMKP     | Tabel rekapitulasi bobot 7 elemen, total nilai maksimal, nilai riil diperoleh, dan persentase akhir kepatuhan.      | Lampiran laporan manajemen eksekutif & Inspektur Tambang ESDM.  |
| Sheet 2: Matriks Kriteria      | Rincian seluruh butir sub-elemen, kode kriteria, deskripsi standar, skor penilaian, catatan temuan, dan status N/A. | Verifikasi teknis auditor dan telaah detail pemenuhan regulasi. |
| Sheet 3: Tabel Pemantauan PICA | Daftar temuan, kategori temuan, akar masalah, tindakan koreksi & pencegahan, serta status penyelesaian.             | Lembar kendali monitoring K3KP perusahaan.                      |

**[TAMPILAN ANTARMUKA: TOMBOL EKSPOR & DOKUMEN HASIL EXCEL]**

Tombol Hijau "Export Excel (.xlsx)" pada Header Halaman Rekapitulasi Sesi Audit

# BAB 7: Master Data, User Management & Log

## 7.1 Pengelolaan Master Data SMKP (Khusus Admin)

Menu Master Data digunakan untuk memelihara parameter konfigurasi sistem agar selalu mutakhir:



### Master Perusahaan & Departemen

Menambah kontraktor baru, kode perusahaan, nama departemen internal, serta menonaktifkan unit yang sudah tidak aktif.



### Struktur Elemen, Sub-Elemen, & Kriteria

Mengelola bobot elemen, menambahkan butir kriteria turunan, mengatur opsi kriteria standalone, dan menyunting rubrik pedoman nilai.

## 7.2 Manajemen Pengguna & Hak Akses (Kelola User)

**1**

### Menambah User Baru

Klik tombol "+ **Tambah User Baru**" pada menu *Kelola User*. Isi Nama, Username unik, Email, Role (Admin atau Auditor), dan Password.

**2**

### Menetapkan Area Kerja Pengguna (Area Scoping)

Untuk user role *Auditor Internal Perusahaan*, pilih area kerja perusahaan/departemen yang menjadi tanggung jawabnya. Sistem akan membatasi data audit sesuai area ini.

**3**

### Aktivasi, Deaktivasi, & Reset Password

Admin dapat menonaktifkan akun sewaktu-waktu. User yang dinonaktifkan akan otomatis ter-logout dan tidak dapat mengakses sistem.

## 7.3 Pemantauan Jejak Audit & Log Aktivitas (Audit Trail)

Menu "**Log Aktivitas & Audit File**" merekam secara transparan seluruh peristiwa krusial:

- Riwayat Login & Logout pengguna (beserta informasi IP & Browser).
- Perubahan nilai kriteria pada matriks penilaian audit (merekam nilai lama vs nilai baru).
- Pembuatan, penyuntingan, dan penghapusan data master perusahaan/user.
- Pembaruan status dan verifikasi tindakan perbaikan PICA.

# BAB 8: Tanya Jawab (FAQ) & Penutup

## 8.1 Tanya Jawab Umum (Frequently Asked Questions)

**? Mengapa saya tidak bisa mengubah skor pada matriks penilaian?**

**Jawaban:** Sesi audit tersebut telah berstatus *Selesai (Final)* dan berada dalam mode hanya-baca (\*read-only\*). Penguncian ini bertujuan menjaga keabsahan data evaluasi.

**? Mengapa Auditee tidak dapat melihat sesi audit dari area lain?**

**Jawaban:** Ini adalah fitur keamanan *Data Containment*. Setiap akun Auditee hanya diberikan wewenang melihat dan menindaklanjuti PICA pada area kerja yang ditugaskan kepadanya.

**? Apa format dan ukuran maksimal file lampiran yang diperbolehkan?**

**Jawaban:** Sistem mendukung format dokumen **PDF** dan gambar **JPG, JPEG, PNG** dengan ukuran maksimal **5 Megabyte (5MB)** per file.

## 8.2 Panduan Troubleshooting Sederhana

| Gejala Masalah                              | Kemungkinan Penyebab                          | Langkah Solusi Mandiri                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Gagal Login ("Akun dinonaktifkan")          | Status akun disetel nonaktif oleh Admin.      | Hubungi Administrator SMKP untuk mengaktifkan kembali akun Anda.        |
| Tampilan dropdown atau tabel tidak merespon | Cache lama peramban web menumpuk.             | Tekan <b>Ctrl + F5</b> (Hard Refresh) atau bersihkan cache browser.     |
| Gagal unggah lampiran bukti PICA            | Ukuran file > 5MB atau format tidak didukung. | Kompres dokumen PDF atau ubah format foto menjadi JPG/PNG di bawah 5MB. |

## 8.3 Layanan Bantuan & Kontak Dukungan Teknis

**Helpdesk Dukungan Sistem:**

Email: support-audit@smkp-minerba.id • Hotline / WhatsApp: +62 811-XXXX-XXXX

Jam Operasional: Senin – Jumat (08.00 – 17.00 WITA)